Problem F. 收集硬币

有 10^9 个格子排成一行，从左到右编号从 1 到 10^9。两个机器人正在格子里巡逻。每个机器人的最大速度是 v 格每秒（v 是整数），表示如果机器人目前在格子 p，它在下一秒可以移动到任意一个格子 p'，只要满足 $1 \le p' \le n$ 且 $|p' - p| \le v$。

将有 n 枚硬币在格子中出现。第 i 枚硬币会在第 t_i 秒出现在格子 c_i。如果有一个机器人同时也位于那个格子，它就会把硬币捡起来。否则硬币会马上消失。

更正式地，在每一秒内，以下事件会依次发生：

- 每个机器人可以移动到距离不超过 v 的格子（也可以待在当前的格子里）。
- 硬币在格子中出现。
- 如果至少一个机器人和一枚硬币在同一个格子里，这枚硬币就会被收集。
- 所有未被收集的硬币消失。

您需要决定两个机器人在第 1 秒开始前的初始位置，并合理地移动它们，使得所有硬币都能被收集，并且 v 尽可能小。输出 v 的最小值。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 10^6$）表示格子里将会出现的硬币数量。

对于接下来 n 行，第 i 行输入两个整数 t_i 和 c_i（$1 \le t_i, c_i \le 10^9$）表示第 i 枚硬币出现的时间以及第 i 枚硬币出现的位置。保证对于所有 $1 \le i < n$ 有 $t_i \le t_{i+1}$。同时保证对于所有 $i \ne j$ 有 $t_i \ne t_j$ 或 $c_i \ne c_j$。

保证所有数据 n 之和不超过 10^6。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示机器人最大速度的最小值。如果不可能收集所有硬币，输出 `-1`。

Example

standard input	standard output
3 5 1 1 3 7 3 4 4 3 5 10 1 10 100 3 10 100 10 1000 10 10000	2 0 -1